

整数論

ボン補習校高校数学

1 合同式

1.1 余のある計算

定義 1.1. n を自然数とする。整数 a, b が n を法として合同とは

$$b - a = nk$$

となる整数 k が存在することである。これを

$$a \equiv b \pmod{n}$$

と書く。

次の三つは全て同じ意味です。

- 1). a, b は n を法として合同。
- 2). $b - a$ は n の倍数。
- 3). a, b を n で割った時の余りが同じ。

このように、別の言葉を使って数学的に全く同じことを言える時、それらの条件は同値^{どうち}であると言います。

例 1.1. 他の分野でも上のような同値な条件があります。たとえば、

- 1). 三角形 ABC は正三角形である（それぞれの辺の長さが等しい）。
- 2). 三角形 ABC の三つの角度が全て等しい（それぞれ 60° である）。

定義 1.2. 整数 p が素数であるとは、どんな二つの整数 a, b に対して ab が p の倍数ならば a もしくは b が p の倍数である時のことである。

上の定義の例を見てみましょう。例えば $p = 7$ の時、 $a = 10, b = 9$ としたら $ab = 90$ は 7 の倍数でないので a, b どちらも 7 の倍数ではありません。逆に $2 \times 3 = 6$ は素数ではないです。 $a = 4, b = 9$ とすると $ab = 36$ で 6 の倍数になりますが $4, 9$ どちらも 6 の倍数ではありません。これを合同式を使って言い換えると次のようになります。

命題 1.1. p が素数であるとは

$$ab \equiv 0 \pmod{p}$$

ならば

$$a \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } b \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。

命題 1.2. p を素数とする。整数 a, b, c について考える。もし

$$a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

で

$$ab \equiv ac \pmod{p}$$

ならば

$$b \equiv c \pmod{p}$$

証明. 条件を使って

$$ab - ac \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。よって

$$a(b - c) \equiv 0 \pmod{p}$$

ここで p は素数かつ $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ より

$$b - c \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow b \equiv c \pmod{p}$$

□

$p = 5$ の時を考えます。あまりの可能性は $0, 1, 2, 3, 4$ です。これらにそれぞれ 3 をかけてみます。

$$3 \times 0 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3 \times 1 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 \times 3 \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$3 \times 4 \equiv 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

このように五つそれぞれ異なる余りになりました。命題 1.2 の言っていることが少しわかりやすくなったと思います。ここで三番目の

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

に注目してみます。このように掛け算をしたら 1 となるペアはどのようなあまりにも存在するでしょうか。

命題 1.3. p を素数とする。もし $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ なら $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となる整数 b がある。

証明. 命題 1.2 を使う。 $p = 5$ の時に見たように

$$a \times 0, a \times 1, \dots, a \times (p-1)$$

はそれぞれ p 個の異なる余りを持つ。あまりの可能性も p 個しかないので $a \times b \equiv 1 \pmod{p}$ となる b がある。 □

同じ論理で次のことも言えます。

命題 1.4. p を素数とする。 $a \equiv 0 \pmod{p}$ なら $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となる b は一つしかない。

命題 1.5. p を素数とする。 p を法として自分自身が逆数となる数は $1, -1$ のみである。

証明. 自分自身が逆数になるとは

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

となることである。1 を左辺に移して

$$x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

左辺を因数分解して

$$(x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod{p}$$

命題 1.1 を使うと

$$x-1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } x+1 \equiv 0 \pmod{p}$$

よって $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

□

定理 1.1 (Wilson の定理). p を素数とする。次のことが成り立つ。

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

証明. $a \not\equiv \pm 1 \pmod{p}$ なら $a \not\equiv b \pmod{p}$ となる b で $ab \equiv 1 \pmod{p}$ となるものがただ一つある。よって

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot -1 \equiv -1 \pmod{p}$$

□

定理 1.2 (Fermat の小定理). p を素数とする。次のことが成り立つ。

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

証明.

$$a \cdot 1, \dots, a \cdot (p-1)$$

はそれぞれ 1 から $p-1$ と同じ余りを持つ。よって

$$(a \cdot 1) \cdot (a \cdot 2) \cdots (a \cdot (p-1)) \equiv a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

よって -1 をかけると

$$a^{p-1} \equiv a^{p-1}(p-1)!(-1) \equiv (p-1)!(-1) \equiv -1 \pmod{p}$$

□